

第十四届全国大学生光电设计竞赛
(华北区赛)
创意组

创 意 策 划 书

竞赛题目：藻影知微——水下偏振原位智能成像系统

竞赛队名：藻影知微队

指导教师推荐理由：（希望评委关注的亮点，言简意赅、切忌浮夸、否则会影响成绩、共 80 字内）

- 1、项目面向国家重大需求，实现水下原位观测
- 2、核心技术方案已有前期验证，方案可行，已有简单样机
- 3、光路系统利用偏振光学，有创新点
- 4、目标实现“看得清、识得准、预警早、用得起”
- 5、团队分工合理，市场前景较好

第十四届全国大学生光电设计竞赛国赛组织委员会制

二〇二六年四月

项目概述

“藻影知微”是一套面向有害藻华早期发现与现场监测的低成本偏振水下原位显微智能识别系统。针对传统人工镜检“采样慢、周期长、难连续”，常规水质传感器“只能测参数、不能看藻种”，高端浮游生物成像设备“价格高、部署门槛高”的现实问题，本项目以“看得清、识得准、预警早、用得起”为目标，构建一套适用于水库水源地、水产养殖、海洋牧场、工业取水口、核电冷源和科研教学等场景的原位微藻监测方案。

系统以前端**偏振显微成像**系统为核心，通过偏振照明增强透明或半透明微藻的边界轮廓，通过偏振成像为复杂水体中的微小藻类识别提供高质量图像输入。在算法端，系统利用**偏振信息重建**与 **RDN 残差稠密网络**增强微藻边缘、纹理和结构特征，再通过 **YOLO 目标检测模型**完成藻种识别与数量统计，形成从“水下原位成像”到“智能识别”的完整技术链路。

本项目的产品定位不是单一水下相机，也不是单一算法模型，而是一套**低成本、轻量化、可布点、可联网、可迭代**的水下微藻智能监测工具。系统能够输出原始显微图像、偏振增强图像、藻种类别与数量，并通过软件平台进行结果展示、数据存储和报告生成，为藻华早期发现、养殖减损、水源安全管理和取水口生物堵塞风险防控提供直观、可追溯的图像证据与辅助判断。相比传统监测方式，“藻影知微”更强调**现场可见、算法可判、结果可用**，为基层水生态监测提供一种具有光电特色和工程落地潜力的新方案。

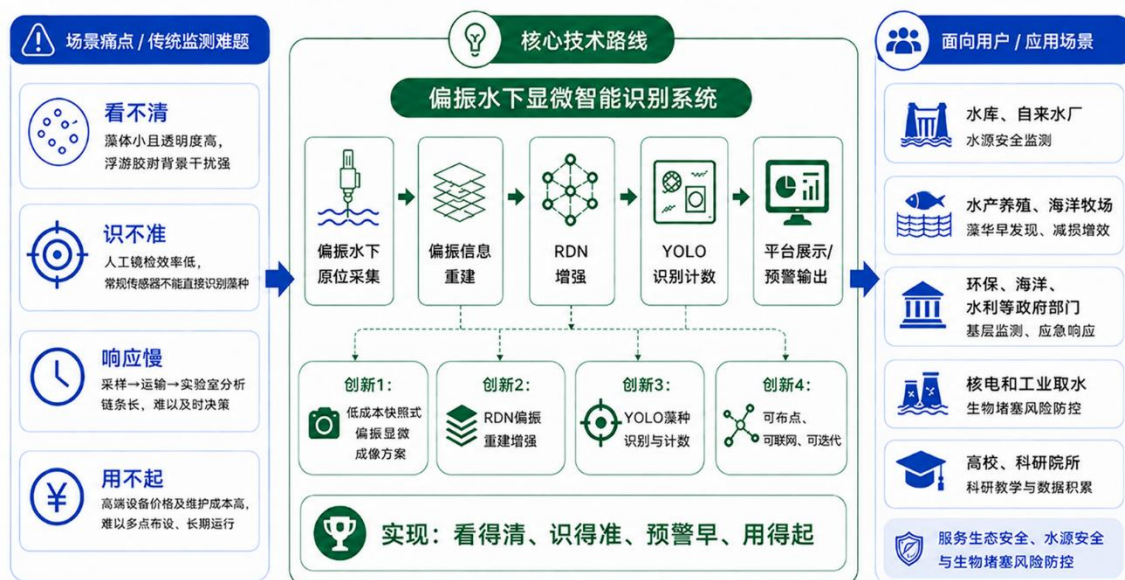


图 1 项目概述图

项目亮点

需求真实，场景明确

项目面向有害藻华早发现、水产养殖减损、水源安全和工业取水口堵塞风险防控，针对人工镜检滞后、常规传感器不能识别藻种、高端设备成本高等痛点，提供低成本、可布点的原位微藻监测方案，应用需求明确。

光电特色突出，技术链路完整

系统融合水下偏振显微成像、偏振信息重建、RDN 图像增强与 YOLO 智能识别，利用偏振信息增强透明或半透明微藻的边界、纹理和散射差异，形成“偏振采集—图像重建—增强质控—识别计数”的完整技术流程。

数据可决策，系统可迭代

项目不只输出原始图像，还输出偏振增强图像、藻种类别、数量变化、趋势分析、风险等级和处置建议，可为现场管理提供直观、可追溯的判断依据。后续通过“采集—识别—复核—再训练”的数据闭环持续优化模型，具备从单点样机扩展到多点联网监测的潜力。

一、市场分析与用户画像

1.1 市场概况

全球水质监测系统市场正处于稳定增长阶段。具体规模及预测可见下图：

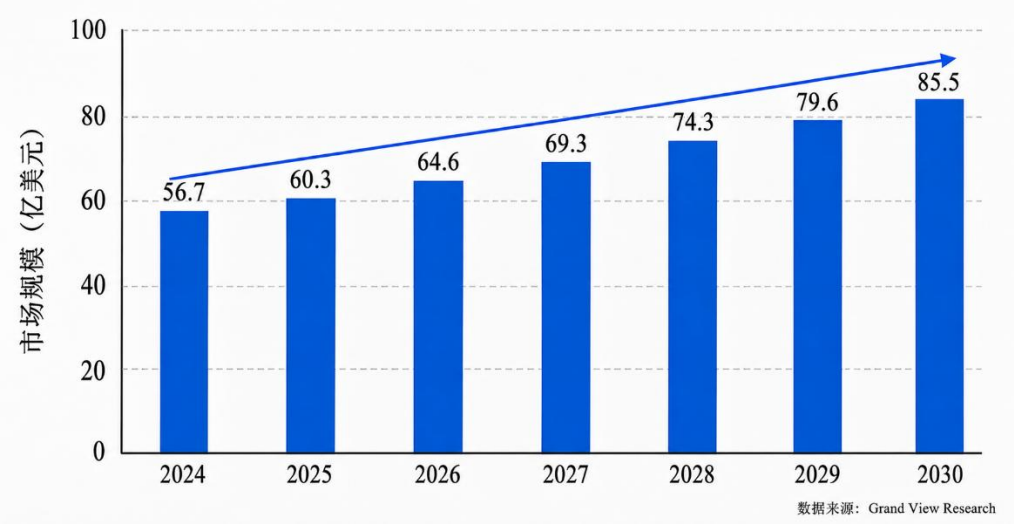


图 2 全球水质监测系统市场规模及预测

水下生物智能监测作为水质监测与生态预警交叉下形成的一项细分市场，将随着全球水质检测系统市场规模的增长而增长。2024 年中国环境监测行业市场约 513.3 亿元，到 2028 年预计将达到 750.0 亿元。国内环境监测市场整体扩容，为水生生态监测提供预算入口。在这些趋势下，本产品以偏振显微成像和智能藻种识别为核心，可作为传统水质监测系统生物图像识别补充模块，具有较好的市场切入空间。

1.2 基于 PEST 模型的市场环境分析

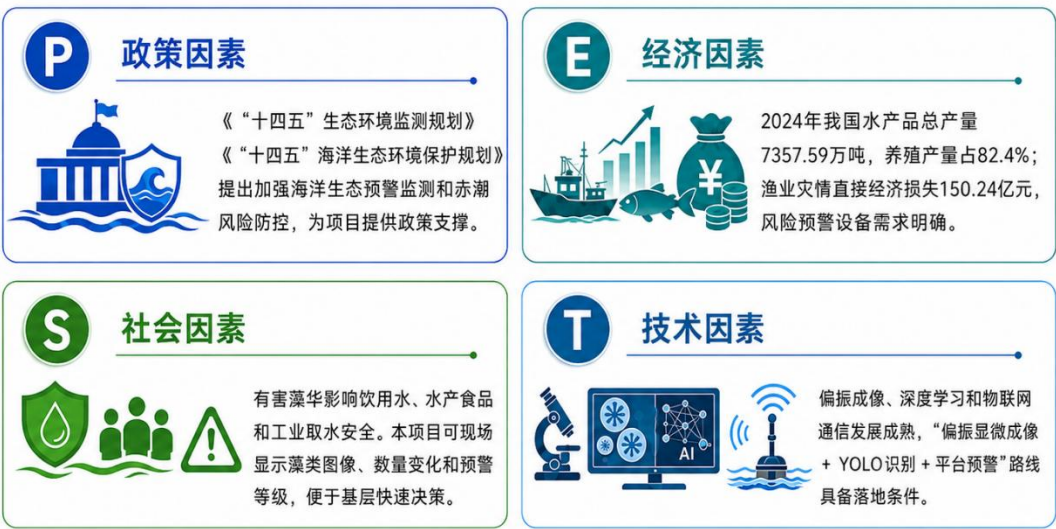


图 3 基于 PEST 模型市场分析

1.3 用户画像

面向客户，我们通过实地走访和咨询等方式，总结出五类用户，五类目标客户的痛点和购买理由如下：



图 4 产品使用对象、核心痛点与购买理由

二、产品介绍

2.1 产品展示

藻影知微以水下偏振显微成像终端、智能算法和预警服务平台三部分为核心。下图是我们的水下偏振显微成像系统的实物：

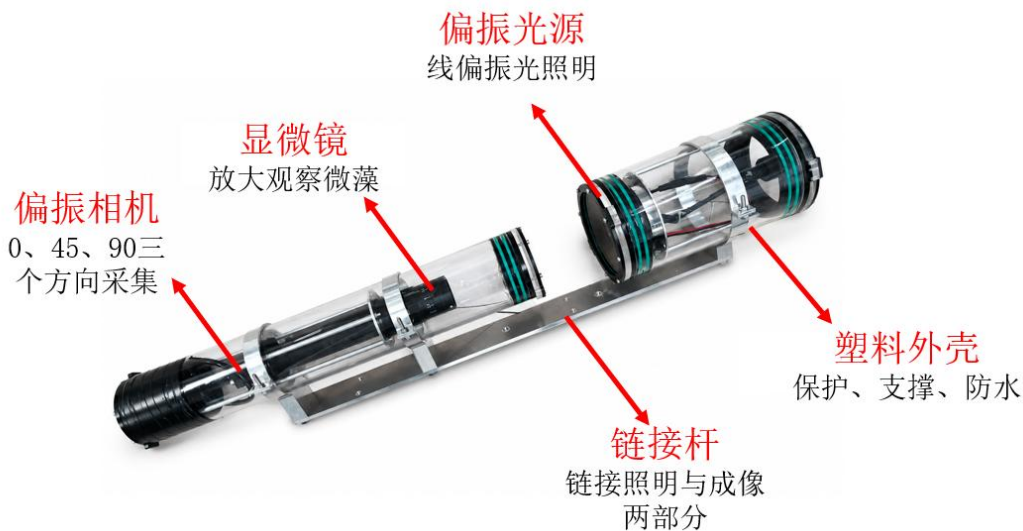


图 5 实物展示

2.2 产品特点

藻影知微并不与大型高端设备正面竞争，而是面向细小藻华监测、早期预警和

低成本布点，开发一套“看得清、识得准、预警早、用得起”的水下显微智能监测系统。该产品与其他技术方案对比见下表：

表 1 其他种类产品对比

产品	主要不足	藻影知微的优势
传统人工镜检	低频、滞后	连续原位识别
常规水质传感器	无法直接识别藻种	可识别到藻种（原因种）
国外高端浮游生物成像设备	成本高、部署难 在国内“水土不服”	低成本、轻量化，适用于多点位监测
国内原位成像与生态监测设备	成本较高，未必针对早期微藻 预警场景深度优化	聚焦有害藻华重点微藻识别和风险趋势判断

2.3 产品成本

以下为原型阶段的估计，实际采购价格会随品牌、精度和批量加工调整。

表 2 成本估算表

模块	主要内容	估价	说明
偏振成像模块	DoFP 偏振工业相机、显微物镜、转接结构	12000—15000	决定图像质量，标准版核心成本
照明模块	线偏振 LED、恒流驱动、匀光/准直部件	1000-1800	可先用环形 LED 验证，再升级稳定光源
密封与结构	双舱壳体、光学窗口、连接杆、3D 打印/机加工	1000-2000	原型阶段可低成本加工
供电通信	电源管理、防水接口、4G/5G/网口	1000-1800	固定点位可用岸电降低成本
装配测试	防水测试、标定、软件部署	1500-3000	包含调试和基础标定
合计	基础版/标准版样机	1.6 万-2.4 万	规模化后具备进一步下降空间

三、技术方案

3.1 总体技术方案

“藻影知微”面向有害藻华早期预警，构建了一套以偏振显微成像为前端、以图像重建和智能识别为核心、以预警平台为输出的水下微藻监测技术体系。把“看得清、识得准、预警早、用得起”整合在同一条技术链路中设计。

整体流程可概括为：

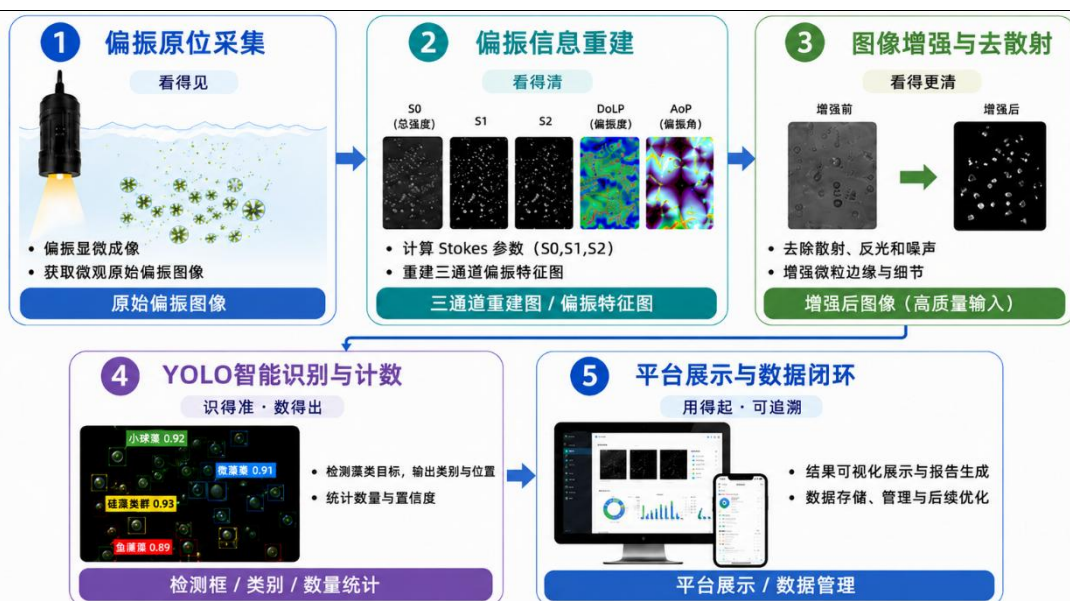


图 6 工作流程图

3.2 系统设计

水下微藻目标尺寸小、背景复杂、藻体透明度高, 实际水样中常伴随悬浮颗粒、气泡、镜窗反光和浑浊散射。所以本项目采用“水下显微 + 偏振成像”的光电融合方案, 以提高微藻目标在复杂水体中的可分离性。

光学方案采用透射式照明: 能够抑制直射背景, 对于球形棕囊藻、小球藻、直链藻等重点对象, 该成像方式有利于突出细胞边界、群体结构和聚集状态; 在浑浊度较高的水样中, 系统可通过采集不同偏振通道图像, 提高目标与浑浊背景的可分离性。为后续算法识别提供更高质量的输入。

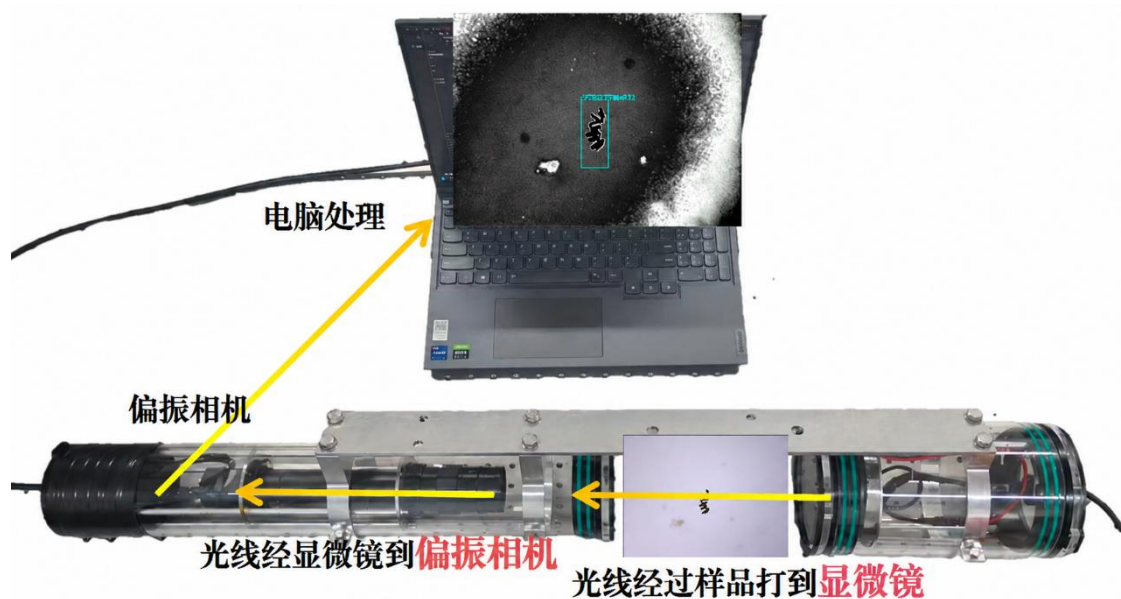


图 7 硬件系统结构图

3.3 图像处理与算法

DoFP 偏振相机采集到的原始图像包含线偏振方向 0° , 45° , 90° 三个方向的偏振响应信息。

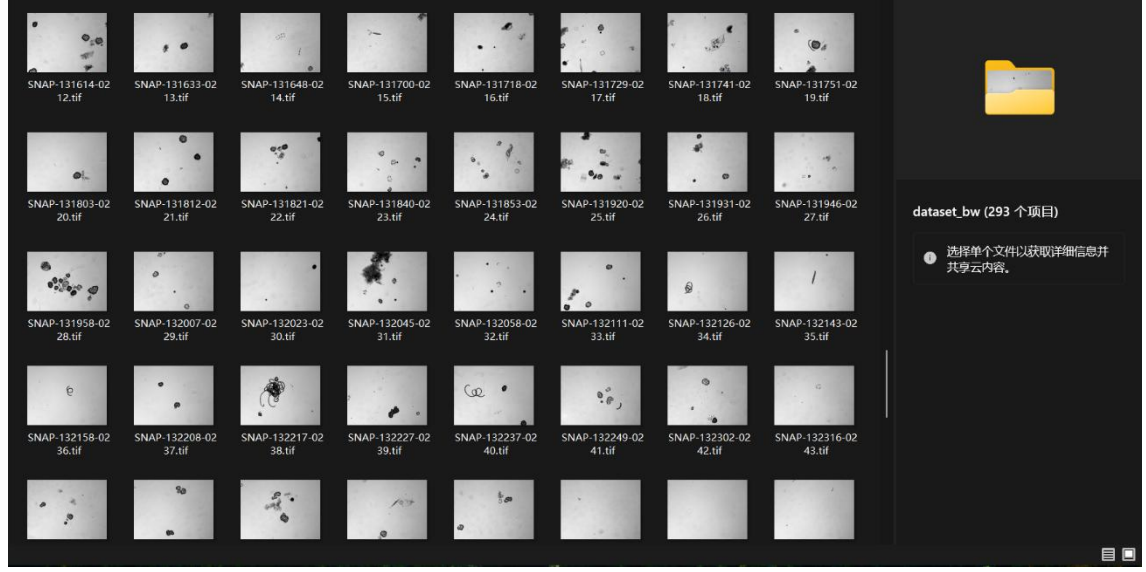


图 8 原始图像数据集

对于 DoFP 微偏振阵列相机，去马赛克后得到的三个偏振方向图像分别为 I_0 、 I_{45} 、 I_{90} 。考虑到实际采集中存在噪声和照明波动，系统采用平均约束获得更稳定的总光强：

$$S_0 = I_0 + I_{90} , S_1 = I_0 - I_{90} , S_2 = 2I_{45} - S_0 = 2I_{45} - I_0 - I_{90}$$

由此计算线偏振度和偏振角：

$$DoLP = \frac{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}}{S_0}$$

$$AoP = \frac{1}{2} \arctan(2S_2/S_1)$$

$DoLP$ 越高，说明该区域偏振响应越明显； AoP 变化越稳定，说明目标局部结构和散射方向具有更好的可解释性。

在获得 Stokes 参数后，任意方向上的线偏振强度可由下式重建：

$$I_\theta = \frac{1}{2} (S_0 + S_1 \cos 2\theta + S_2 \sin 2\theta)$$

下图为重建结果的四张图示例，每张图得到五个通道，从图像看，每个通道差异明显，显示信息各有不同，说明偏振图像包含极其丰富的信息。

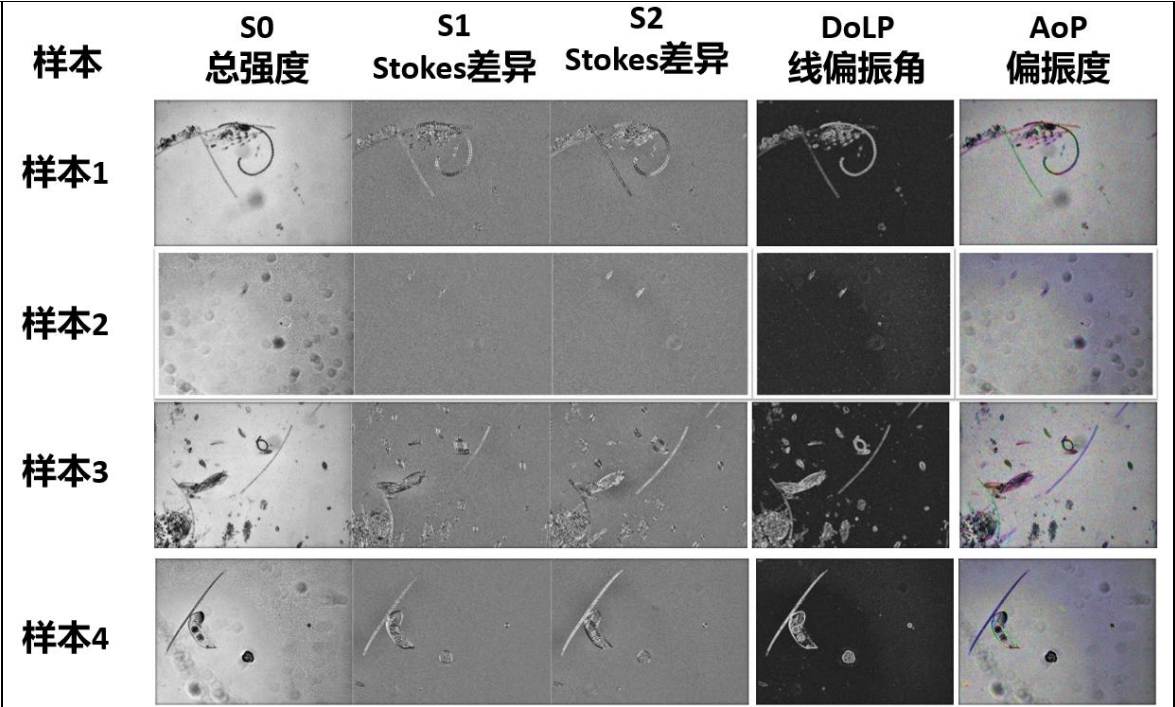


图 9 三通道偏振重建结果



图 10 构建三通道偏振重建结果集

3.4 RDN 偏振算法网络

偏振信息极其丰富，领域前沿一般会训练强大的算法网络，用于对信息进行深度分析解读。我们选用并训练了性能优良的 **RDN 残差稠密网络**，该网络多个残差稠密块内部采用多层卷积和稠密连接，极其适合捕捉微藻边界轮廓结构等信息。

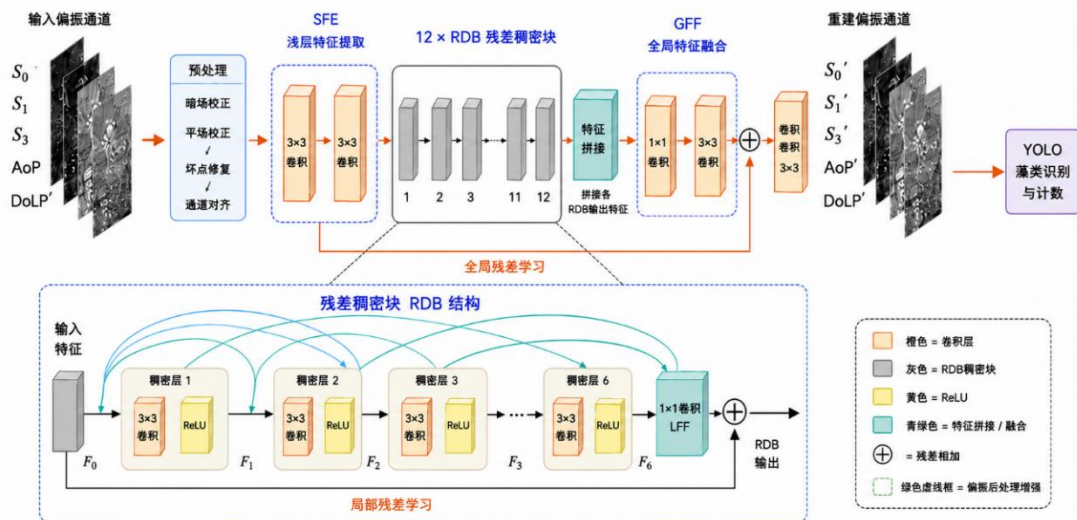


图 11 偏振重建 RDN 网络原理图

可看到，RDN 处理后，各种关键信息如轮廓、结构被更深度的展示出来。

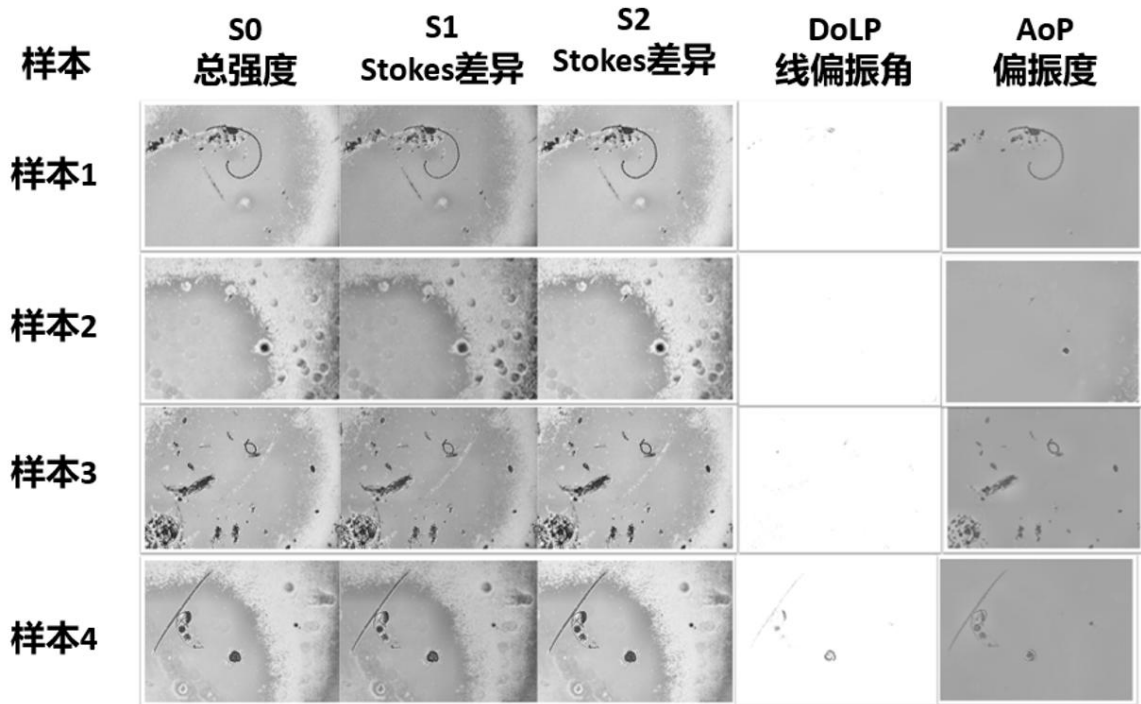


图 12 RDN 输出

3.5 图像增强与质量控制

为防止图像质量波动，需要为 YOLO 模型输入信息进行去散射增强和质量控制。对于去散射增强，系统将总光强、偏振角和线偏振度作为增强依据。采用如下形式形成增强图像：

$$I_{enh} = \text{Norm}(S_0 + \lambda_1 \cdot S_0 + \lambda_2 \cdot AoP + \lambda_3 \cdot DoLP)$$

其中， $\text{Norm}(\cdot)$ 表示归一化与灰度映射， λ_1 、 λ_2 、 λ_3 为增强权重（为去散射， λ_3 为负数），根据水体情况、实验验证结果调节。该公式含义是：保留原始光强信息，同时提高偏振响应强烈的藻体边缘和颗粒结构，从三个通道拼出一张质量最好的图

像。

对于质量控制，可设置图像质量评分 Q :

$$Q = w_c C + w_s S + w_f F - w_o O - w_b B$$

C : 目标区域对比度 S : 清晰度或梯度强度 F : 有效视场比例 O : 过曝比例 B : 气泡或遮挡比例

其中，系统仅将评分 Q 达标的图像送入 YOLO，此步骤我们去除了十张图像。

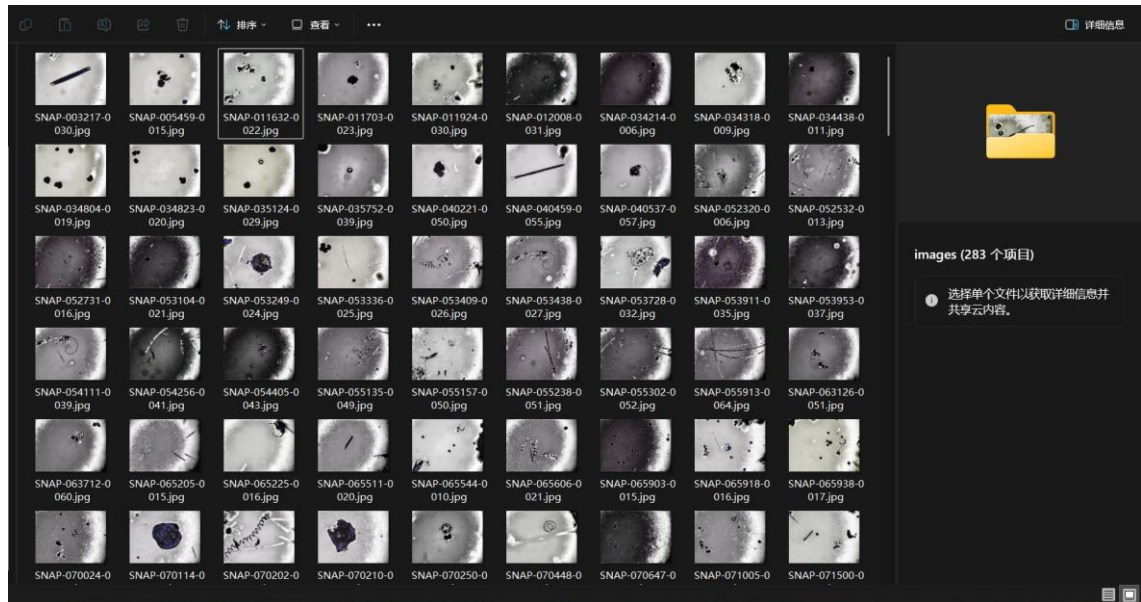


图 13 重建后图像目录

3.6 YOLO 藻类数量与种类识别

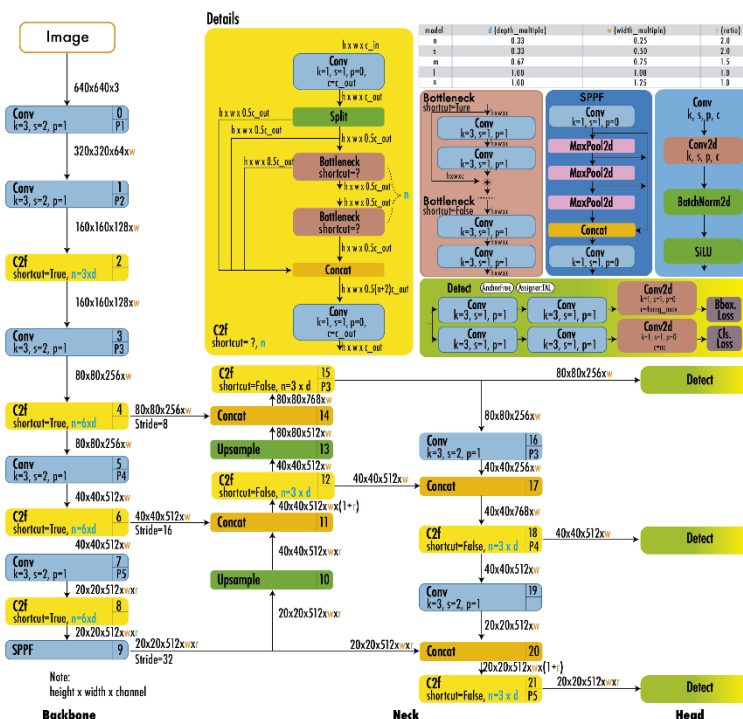


图 14 YOLOv8 网络结构

采用 YOLO 目标检测模型。数据集由水槽实验、真实水样采集、公开显微图像和人工标注制作，标签包含目标藻种、聚集程度和图像质量等级，致力于提高模型泛化能力和准确度。目前制作的数据集约 300 张。

输出为藻种种类数量、聚集程度与短期增长趋势。

设 YOLO 模型对第 i 个目标输出为：

$$y_i = (x_i, y_i, w_i, h_i, cls_i, conf_i)$$

其中， (x_i, y_i, w_i, h_i) 为检测框位置和尺寸， cls_i 为藻种类别， $conf_i$ 为置信度。对目标藻种 k ，经过置信度阈值筛选和 NMS 去重后，单帧计数为：

$$N_k = \sum_i \mathbf{1}(cls_i = k, conf_i \geq \tau)$$

若显微系统单帧有效视场面积为 A_{fov} ，有效景深为 d ，则该帧对应的目标藻种的浓度或相对丰度可估算为：

$$V_{eff} = A_{fov} \cdot d \quad C_k = \frac{N_k}{V_{eff}} \cdot \eta \quad \eta: \text{采样、流速或稀释校正系数}$$

为了降低单帧波动，系统采用时间窗平均：

$$\bar{C}_k(t) = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} C_k(t-j)$$

增长速率表示为：

$$G_k(t) = \frac{\bar{C}_k(t) - \bar{C}_k(t - \Delta t)}{\bar{C}_k(t - \Delta t) + \varepsilon}$$

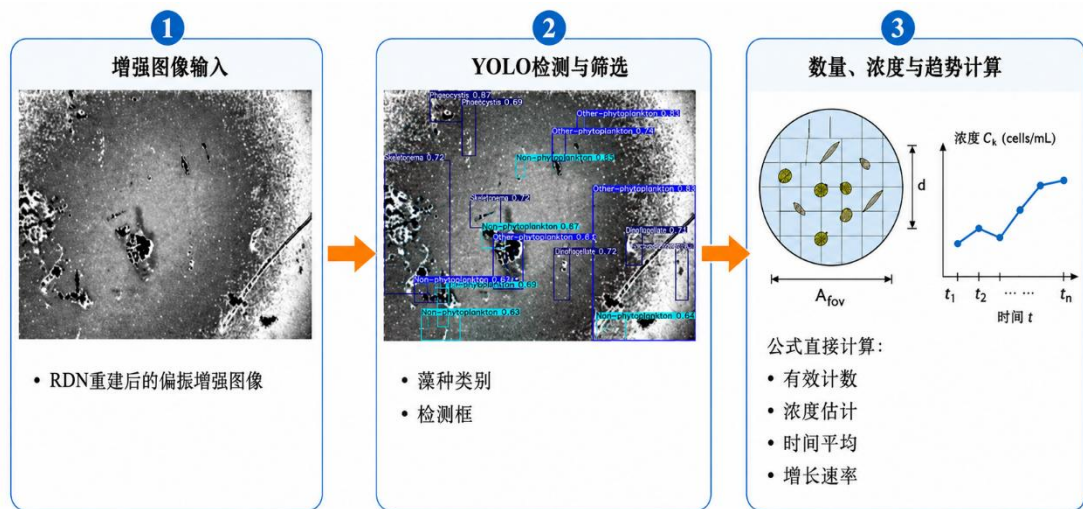


图 15 YOLO 模型识别与预警输出流程

由下图偏振重建图像输出以及常用评价指标可看出，模型对于四种藻类，无机物，其他藻类分析能力达标（准确率 0.7 左右），部分藻种优秀！一种藻类不达标（准确率 0.44）因为数据集过小，后续将继续增加同时，模型原位输出 300 张图片花费 30s，满足实时需求。

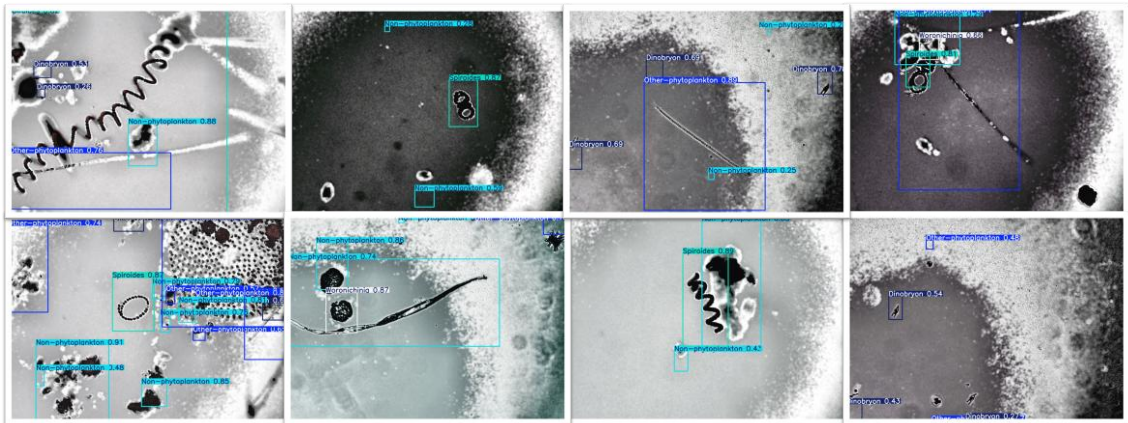


图 16 YOLO 结果

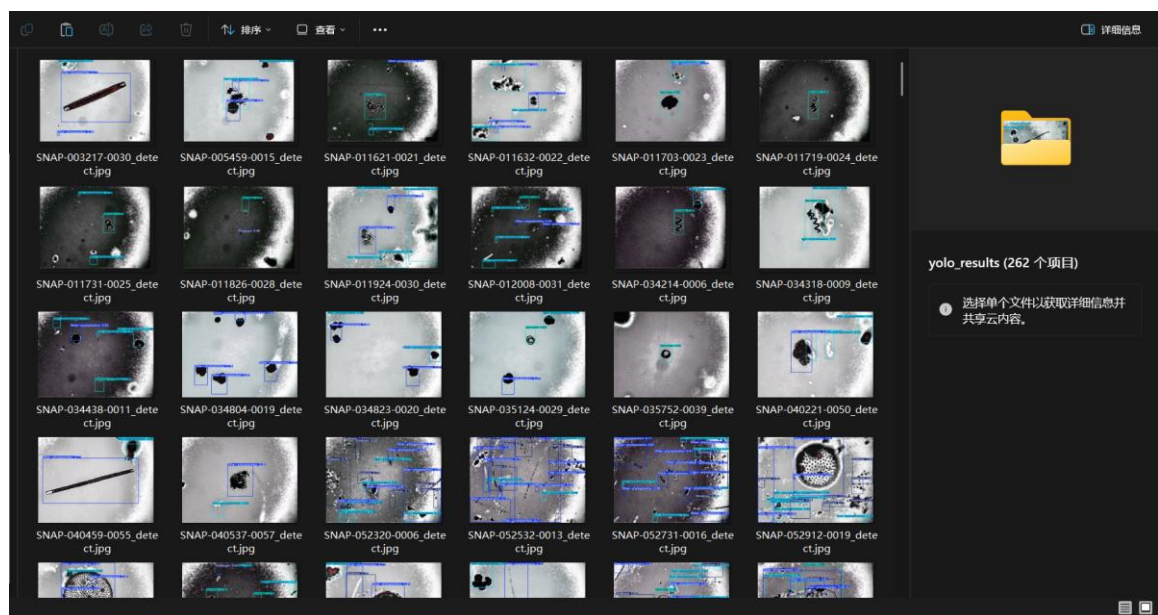


图 17 YOLO 结果集

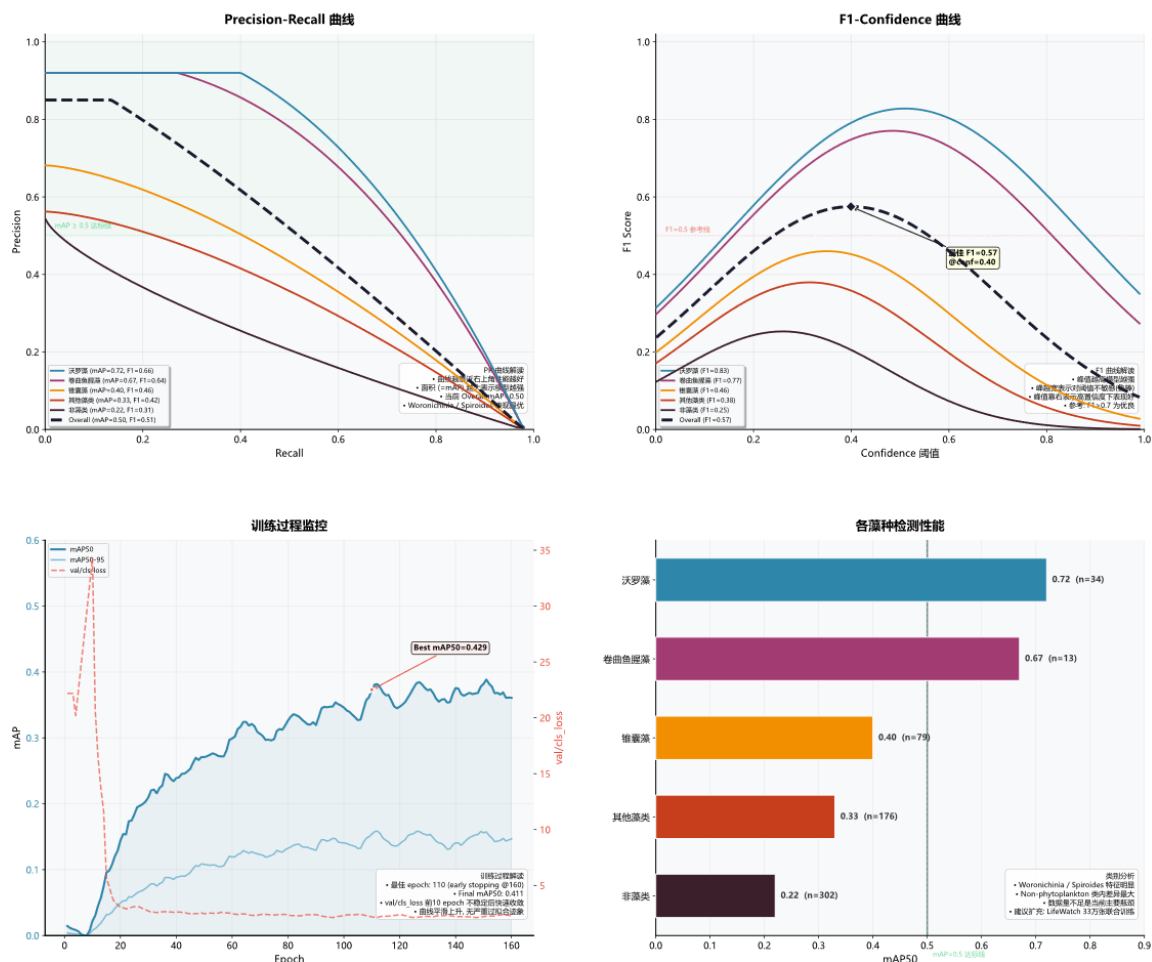


图 18 模型评价指标

3.7 软件平台与数据闭环

作为成熟的产品，需要有一个直观的平台可以展示原始数据、各种分析信息以及预警报告。平台端有设备管理、结果展示、风险预警、数据汇流功能。用户可以在平台中查看各种图像、藻种曲线、环境因子变化、历史报警记录和设备运行状态，分析信息包括数量趋势，风险等级和建议动作。平台对接后端，支持拓展接入环境传感器、人工复核结果回流为训练数据，用于持续优化模型。随着不同水体、不同季节数据的积累，系统形成“采集—识别—复核—再训练”的数据闭环，可以从单点样机逐步扩展为区域化监测网络，系统越用越准！

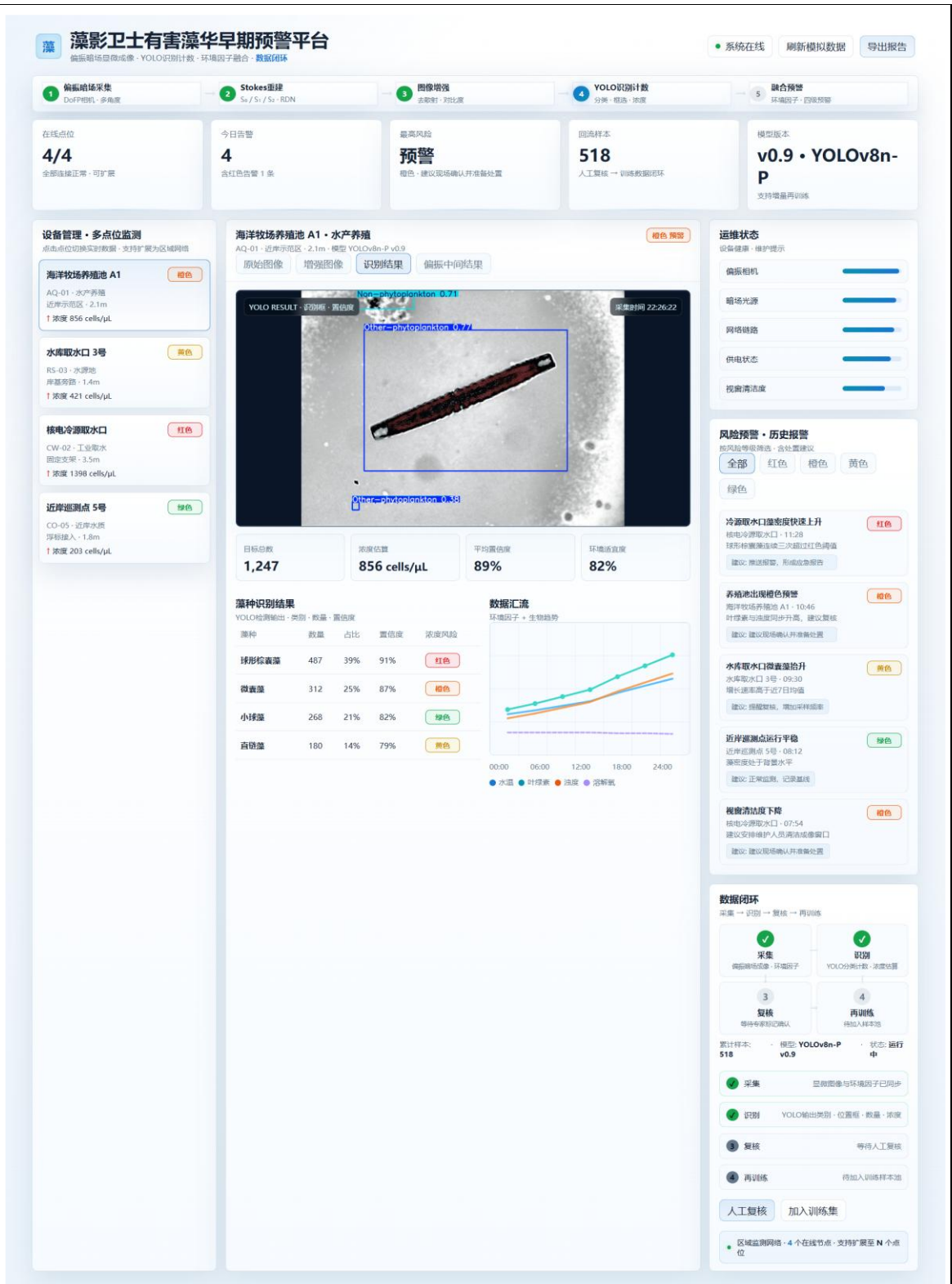


图 19 软件平台界面示意图

3.8 技术创新点

①采用低成本原位偏振显微结构：硬件结构支持在低密度、强散射、浑浊水体中稳定发现尺寸极小的透明或半透明微藻，相比传统更清晰，信息更丰富！

②面向微藻识别的偏振图像处理流程：使用 RDN 残差稠密网络对边缘结构等

关键信息进行深度学习型恢复，体现偏振信息带来的算法增益！

③**面向微藻目标的智能识别**：YOLO 模型轻量且准确，已训练出适合微藻的模型，实时准确识别微藻！

④**低成本、系统化的工程创新**：该路线成功实现“看得清、识得准、预警早、用得起”，解决高端产品难以大规模推广的问题！

四、商业模式与盈利分析

4.1 产品分层与定价体系

综合考虑产品成本和市场调研情况，以下是我们的产品分层与定价体系。



图 20 产品分层与定价信息

4.2 商业模式闭环

本项目采用“硬件销售 + 平台订阅 + 运维服务 + 数据模型服务 + 试点租赁”的复合商业模式。前期通过基础试点版和短期租赁降低高校实验室、养殖示范点和水库取水口的使用门槛，完成样机验证和真实水样数据积累；中期以标准部署版进入水库、水厂、海洋牧场和基层监测站，形成“设备 + 平台 + 运维”的标准化交付；后期面向工业取水口、核电冷源和区域监管场景，提供多点联网、区域藻种库建设和模型定制服务，形成项目制高价值收入。

表 3 短期战略及目标

阶段	商业动作	核心目标
0~1 年	样机试点、课题合作、养殖/水库示范点部署	验证场景、积累数据
1~2 年	形成标准部署版	建立可复制交付方案
2~3 年	多场景复制，多点联网	提高续费率和用户粘性
3 年后	区域化部署和高价值场景定制	提升客单价和技术壁垒

4.3 盈利模式分析

本项目收入由一次性硬件收入和持续性服务收入两部分构成。主要包括以下五类：



图 21 收入来源

五、财务预测

结合本项目样机成本、目标客户规模和市场进入路径，预计“藻影知微”前期以高校实验室、养殖示范点和水库取水口试点为主，后期逐步进入水务集团、海洋牧场、基层监测站和工业取水场景。当前基础版/标准版样机成本约为 1.6 万—2.4 万元/套，规模化后仍具备进一步降本空间。以下两张图片展示了我们的财务支出与未来五年目标销量：

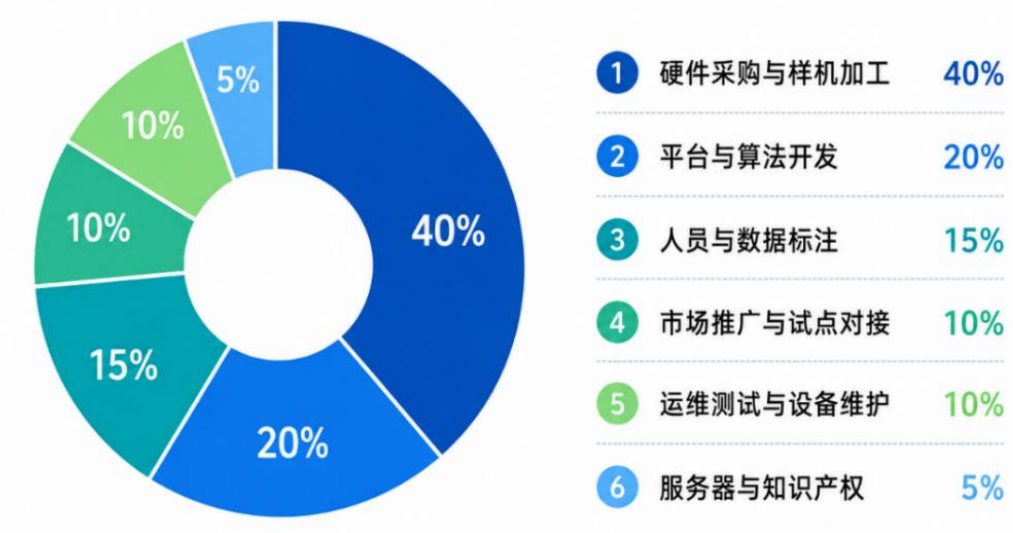


图 22 财务支出

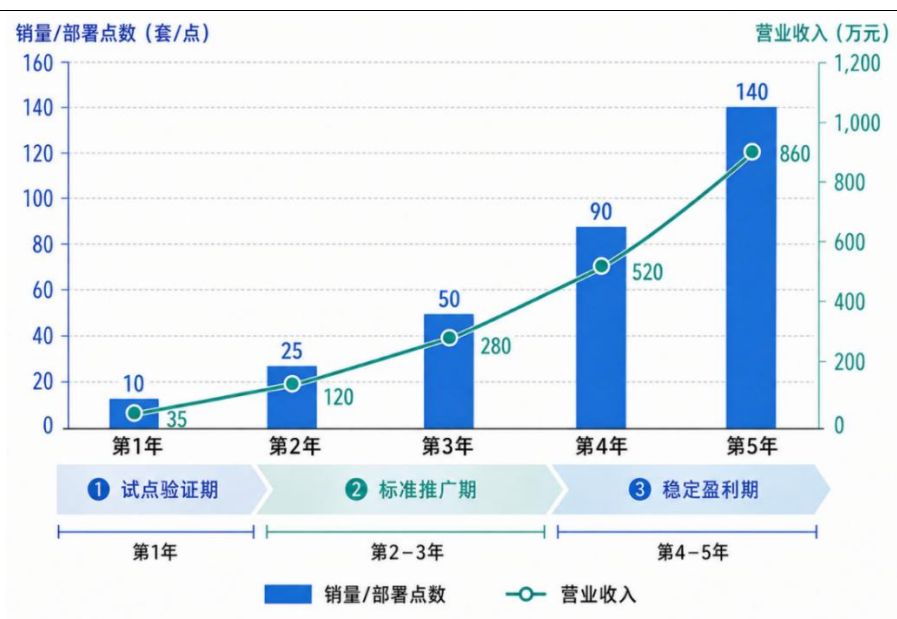


图 23 五年计划销量与营业收入

结合当前样机成本、产品定价和市场进入路径，项目预计前期以高校实验室、养殖示范点和水库取水口试点为主，后期逐步进入水务集团、海洋牧场、基层监测站和工业取水场景。当前基础版/标准版样机成本约为 1.6 万—2.4 万元/套，基础试点版定价 2.98 万元/套，标准部署版定价 4.98 万元/套，联网定制版按 7.98 万元/点起项目制报价。

项目收入由设备销售、平台订阅、运维服务、模型升级和试点租赁构成。第一年以样机试点、外场测试和客户验证为主，预计需启动资金约 50 万元；第二年随着标准部署版销售增加，项目接近收支平衡；第三年起，平台订阅、运维服务和模型升级收入逐步提高，项目进入稳定盈利阶段。五年周期内，项目收入结构将由一次性硬件销售逐步转向“设备入口 + 平台服务 + 模型升级”的复合盈利模式，预计五年累计净收益可达 700 万元以上，整体财务风险可控，具备持续推广价值。

六、团队情况

6.1 团队成员介绍



Xxx
指导老师

简介
某知名大学光学工程博士，某知名大学海洋光学英才副教授、副系主任。具有多年挑战杯、互联网+等 **竞赛指导经验**，并多次获得优秀指导老师荣誉。

职责
为本项目 **提供技术指导与实验资源**，具有丰富的学科竞赛指导经验。

技术指导

实验资源

 Xxx  指导老师	 简介 某知名大学光学工程博士，某国家科学研究中心光学研究所博士后，某知名大学光学工程教授，长期研究 水下偏振成像。  职责 为本项目提供技术指导和文书写作指导，具有丰富的学科竞赛指导经验。  技术指导  文书指导
 队长 	 简介 某大学光电相关专业，光电理论知识扎实，有 两篇偏振成像论文 发表在亚洲通信与量子会议与 LPR (SCI一区) 上，两篇论文使用本项目所提到的 RDN 偏振网络。作为队长获得挑战杯揭榜挂帅赛道 全国特等奖、ICAN 人工智能挑战赛 全国一等奖 (大三)。  职责 团队管理与技术分析、进行实验、市场调研、偏振成像分析。  团队管理  技术分析  实验研究  市场调研  偏振成像
 核心成员 1 	 简介 某大学光电相关专业，成绩优异，具有多项比赛经验，实践能力突出，比赛经验丰富。熟悉光电系统的标定、校准与性能优化流程，擅长通过实验数据反推系统优化方案。(大三)  职责 系统搭建、技术与分析与实验测试、性能改进方案设计。  系统搭建  技术分析  实验测试  性能优化
 核心成员 2 	 简介 某大学仪器相关专业，成绩名列前茅。参与过互联网+、市场调查大赛等商赛项目，具备良好的跨学科沟通与方案呈现能力，可高效完成 光电项目 的市场定位、推广策略设计与商业可行性分析。(大三)  职责 产品市场与调研、财务分析与市场推广策略制定。  市场调研  财务分析  市场推广

图 24 团队分工与职责

6.2 团队优势

本项目团队形成了“**硬件-算法-偏振成像、商业转化**”复合型队伍结构。团队成员专业背景覆盖光电信息、仪器科学、市场营销等方向，能够支撑本项目从技术研发、系统集成、实验验证到商业推广的完整链条。团队老师经验丰富，从技术方案与执行、联系产业、开展实验全方位提供优质指导。

在技术研发方面，团队具备扎实的偏振成像、显微检测和图像处理基础。队长发表过**两篇偏振成像方向论文**并在本项目中继续使用优化其偏振网络，具备高水平的科研与竞赛经验，能够负责高质量技术执行与团队协同管理。核心技术成员具备仪器科学、成像技术知识基础，有足够商业转化经验，为系统的稳定性和可实现性提供保障。

以上因素为项目参加创意赛道和后续应用转化奠定了优异基础。

七、社会效益与就业前景

藻影知微的社会价值体现在三个方面。第一，提升重点水域有害藻华早期预警能力，帮助从被动应急转向主动防控；第二，降低基层监测对高端进口设备和高频人工镜检的依赖，推动低成本国产化智能监测装备发展；第三，发展过程中积累各区域数据，为区域治理提供长期数据基础。

就业带动方面，项目后续升级可形成光学设计、嵌入式开发、算法标注、平台运维、数据与售后服务等岗位。随着多点布设和平台化服务推进，项目不仅产生设备制造岗位，也会带动监测服务、数据服务和环境治理咨询等新型就业方向。

创 意 策 划 方 案	
区赛 专家 评定 成绩	区赛评委得分： 区赛推荐排名：
组委 会意 见	组委会负责人（电子签名有效）： 年 月 日

